BÁO CÁO KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH

Dự án: Phương pháp số

Nhiệm vụ: SV5 – Kiểm thử chương trình bằng Pytest

1. Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra tính đúng đắn của các phương pháp giải phương trình vi phân thường bằng số, phát hiện lỗi và kiểm tra khả năng xử lý các trường hợp đầu vào không hợp lệ.

2. Các chương trình được kiểm thử

- `euler_methods.py`: phương pháp Euler và Euler cải tiến (Heun).
- `p4.py`: phương pháp điểm giữa (Midpoint) và phương pháp Ralston.

3. Công cụ kiểm thử

- Ngôn ngữ lập trình: Python.
- Thư viện kiểm thử: Pytest.
- Thư viện tính toán: NumPy.

4. Nội dung kiểm thử

- Kiểm tra kết quả với ví dụ minh họa.
- Kiểm tra giá trị ban đầu và tính hữu hạn của kết quả.
- Kiểm tra với hàm có nghiệm đã biết.
- Kiểm tra số bước chia không hợp lệ.
- Kiểm tra trường hợp hàm số trả về giá trị không hữu hạn.
- So sánh độ chính xác của phương pháp Euler cải tiến trong trường hợp phù hợp.
- Kiểm tra các trường hợp cơ bản và trường hợp biên của Midpoint và Ralston.

5. Kết quả kiểm thử

Lệnh kiểm thử được sử dụng:

```
python -m pytest -v
```

Kết quả thực tế: **12 bài kiểm thử thành công, không có bài kiểm thử thất bại.**

6. Kết luận

Các bài kiểm thử đã thực hiện đều đạt yêu cầu. Kết quả cho thấy các hàm được kiểm thử đáp ứng những trường hợp đã xây dựng trong bộ kiểm thử. Đây là cơ sở để tiếp tục tích hợp và hoàn thiện dự án.

Người thực hiện: Nguyễn Đức Trường – Phụ trách kiểm thử.